

INVESTIGAÇÃO DE BASES DE ELEMENTOS FINITOS NO ALGORITMO FEMA: ANÁLISE DE EFICIÊNCIA E CAPACIDADE DE GENERALIZAÇÃO

Rennan Furlaneto Collado, Danillo Roberto Pereira

Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) – Presidente Prudente

INTRODUÇÃO:

O aprendizado de máquina tem sido amplamente aplicado em problemas de classificação e regressão, porém o desempenho dos modelos depende diretamente das estratégias matemáticas utilizadas em sua construção. o finite element machine (fema) é um algoritmo baseado no método dos elementos finitos que utiliza funções de base para realizar a interpolação entre dados, sendo seu comportamento influenciado pelas propriedades dessas funções.

OBJETIVOS: Investigar diferentes funções de base aplicadas ao fema, avaliando seus impactos no desempenho preditivo do algoritmo em diferentes cenários de classificação, e verificar, por meio de análise estatística, se as diferenças observadas entre as bases são estatisticamente significativas.

MATERIAL E MÉTODOS: Foram avaliadas cinco bases de interpolação do fema: shepard, wendland c2, laplaciana, inverse multiquadratic e radial, nos conjuntos breast cancer, digits e iris (scikit-learn), escolhidos por diferirem em dimensionalidade, número de classes e tamanho amostral.

Para cada base, o tuning de hiperparâmetros (busca em grade) selecionou a configuração com maior f1-score, executada 30 vezes (10 folds $\times$ 3 repetições), avaliando-se acurácia, acurácia balanceada e f1-score.

A comparação estatística seguiu demšar (2006): teste de friedman, post-hoc de wilcoxon pareado, correção de holm e tamanho de efeito rank-biserial.

RESULTADOS:

O friedman não indicou diferença significativa entre as bases em breast cancer ($p > 0,93$) nem em iris ($p = 0,5169$), em nenhuma métrica. em digits, foi significativo nas três métricas ($p = 0,0035$; $0,0212$; $0,0014$); no pós-hoc com holm, nenhum par foi significativo para acurácia/acurácia balanceada, mas shepard e inverse multiquadratic diferiram de radial no f1-score (p ajustado = $0,02977$; $r = 0,934$) — diferença pequena em magnitude, porém consistente entre os folds.

TABELA 1. Resultados da Bases de Interpolação

Dataset	Base / Hiperparâmetros	Accuracy	Bal. Accuracy	F1 Score
Breast Cancer	Shepard (k=20, z=4.0)	96.47 ± 2.54%	95.42 ± 3.24%	97.28 ± 1.93%
	Wendland C2 (k=15, h=5.0)	96.63 ± 2.86%	95.77 ± 3.47%	97.38 ± 2.21%
	Laplacian (k=20, ε=1.0)	96.39 ± 2.17%	95.35 ± 2.74%	97.20 ± 1.67%
	Inverse Multiq. (k=5, c=0.01)	96.39 ± 2.53%	95.72 ± 3.04%	97.17 ± 1.96%
	Radial (k=5, z=4.0)	96.39 ± 2.53%	95.72 ± 3.04%	97.17 ± 1.96%
Digits	Shepard (k=5, z=1.0)	98.06 ± 1.12%	98.06 ± 1.14%	98.05 ± 1.15%
	Wendland C2 (k=5, h=5.0)	97.80 ± 1.12%	97.80 ± 1.15%	97.79 ± 1.15%
	Laplacian (k=5, ε=0.1)	97.93 ± 1.16%	97.92 ± 1.18%	97.91 ± 1.19%
	Inverse Multiq. (k=5, c=0.01)	98.06 ± 1.12%	98.06 ± 1.14%	98.05 ± 1.15%
	Radial (k=5, z=0.05)	97.77 ± 1.12%	97.76 ± 1.14%	97.75 ± 1.14%
Iris	Shepard (k=26, z=2.169)	96.12 ± 4.84%	96.39 ± 4.57%	96.07 ± 4.91%
	Wendland C2 (k=4, h=3.574)	95.45 ± 6.63%	95.56 ± 6.59%	95.40 ± 6.69%
	Laplacian (k=15, ε=3.139)	95.12 ± 7.15%	95.28 ± 7.04%	95.09 ± 7.15%
	Inverse Multiq. (k=5, c=0.1023)	95.82 ± 6.57%	95.83 ± 6.59%	95.71 ± 6.67%
	Radial (k=4, z=0.6975)	95.45 ± 6.63%	95.56 ± 6.59%	95.40 ± 6.69%

Esses resultados indicam que a influência da função de base não foi uniforme entre os datasets, sendo detectável apenas em `digits` — sugerindo, como hipótese a investigar, que essa sensibilidade pode depender de características do conjunto avaliado.

CONCLUSÃO: Os resultados sugerem que a escolha da função de base do fema não é estatisticamente detectável em todos os cenários, mas pode influenciar o desempenho em contextos específicos, como em digits (f1-score). isso indica que essa influência depende do conjunto de dados, sem evidência de uma função universalmente superior. por serem resultados iniciais, não devem ser generalizados; a pesquisa deve ampliar a diversidade de datasets avaliados..

AGRADECIMENTOS: À FAPESP, pelo apoio financeiro à pesquisa (Processo n° 2026/07025-9).

REFERÊNCIAS:

PEREIRA, Danilo R. et al. FEMa: a finite element machine for fast learning. *Neural Computing and Applications*, v. 32, n. 10, p. 6393-6404, 2019.

DEMŠAR, J. Statistical comparisons of classifiers over multiple data sets. *Journal of Machine Learning Research*, v. 7, p. 1–30, 2006.

SHEPARD, Donald. A two-dimensional interpolation function for irregularly-spaced data. In: *Proceedings of the 1968 23rd ACM National Conference*. New York: ACM, 1968. p. 517–524.